

Necklace of Beads: lời giải

Wo Wei Shu Xue Kuang

20 tháng 7, 2021

Nguồn gốc: *Necklace of Beads solution*

Contest / 2021 MINIEYE Cup, Multi-University Training Contest 1 / Necklace of Beads
/ solution.docx

1 Ý tưởng

Vì phải xét các phương án trùng nhau sau khi quay vòng, ta dùng bổ đề Burnside.

Ký hiệu $g(n, m)$ là số cách tô một vòng kích thước n , trong đó số hạt màu xanh lá là m , và mọi điều kiện của bài toán đều được thỏa mãn. Khi quay vòng đi i vị trí, số chu trình của hoán vị là $\gcd(i, n)$. Theo Burnside, đáp án có dạng

$$\text{ans} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{\lfloor \gcd(i, n)/n \rfloor} g(\gcd(i, n), j).$$

Lý do có cận trên của j là một vị trí trong vòng sau khi rút gọn theo chu trình tương ứng với $n/\gcd(i, n)$ vị trí trên vòng ban đầu.

2 Tính $g(n, m)$

Vì số lượng của một màu bị hạn chế, ta có thể trước hết chọn vị trí của màu đó. Giả sử đã đặt hạt xanh lá lên m vị trí đôi một không kề nhau trên vòng. Trong các khoảng trống giữa chúng, các màu còn lại có đúng hai lựa chọn độc lập, nên

$$g(n, m) = 2^m h(n, m),$$

trong đó $h(n, m)$ là số cách chọn m vị trí không kề nhau trên một vòng kích thước n .

Xét hai trường hợp:

- Nếu không chọn vị trí n , số cách là $\binom{n-m}{m}$.
- Nếu chọn vị trí n , hai vị trí 1 và $n-1$ đều không được chọn, số cách là $\binom{n-m-1}{m-1}$.

Vì vậy

$$g(n, m) = 2^m \left(\binom{n-m}{m} + \binom{n-m-1}{m-1} \right),$$

với trường hợp $g(n, 0)$ cần được xét riêng.

3 Rút gọn tổng theo ước

Thay công thức Burnside ở trên, rồi nhóm các giá trị có cùng $\gcd(i, n) = d$:

$$\begin{aligned}\text{ans} &= \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{\lfloor k \gcd(i, n) / n \rfloor} g(\gcd(i, n), j) \\ &= \sum_{d=1}^n \left(\sum_i [\gcd(n, i) = d] \right) \sum_{j=0}^{\lfloor kd/n \rfloor} g(d, j) \\ &= \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) \sum_{j=0}^{\lfloor kd/n \rfloor} g(d, j).\end{aligned}$$

Nếu đặt

$$F(d) = \sum_{j=0}^{\lfloor kd/n \rfloor} g(d, j),$$

thì

$$\text{ans} = \sum_{d|n} \varphi\left(\frac{n}{d}\right) F(d).$$

4 Cài đặt

Tiền xử lý giai thừa và nghịch đảo giai thừa để tính nhanh tổ hợp. Sau đó liệt kê các ước $d \mid n$, với mỗi d tính $F(d)$ bằng một vòng lặp theo j . Phần lời giải gốc ghi rằng với mỗi d , tính trực tiếp trong $O(n)$ là đủ.

5 Ghi chú từ nguồn

Do máy trên Aliyun chạy rất nhanh, một số đội có tối ưu chưa thật hoàn chỉnh vẫn vượt qua được bài này.